

## 1 实现 phong 光照模型与 Cook-Torrance 光照模型

$$I = I_a k_a + I_d k_d \max(0, L \cdot N) + I_s k_s \max(0, R \cdot V)^n$$

根据公式和代码 phong 光照模型基本已经实现，但缺少环境光，所以我们要将其补充完整。

之后是 Cook-Torrance 光照模型：核心思想是把表面视为许多微小镜面朝向的统计集合，反射由三个项共同决定。通过公式逐项进行计算。

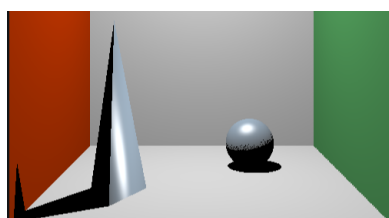
$$f_r(v, l) = \frac{D(n, h) F(v, h) G(n, v, l)}{4 (n \cdot v) (n \cdot l)}, \quad h = \frac{v + l}{\|v + l\|}.$$

其中  $D(h)$  使用 GGX 函数。同时注意纯金属没有漫反射，非金属既有漫反射又有镜面反射。

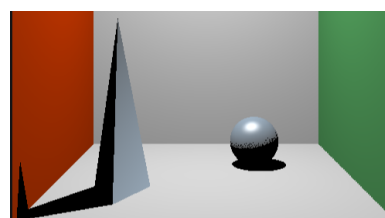
## 2 phong shading 与 Gouraud Shading

1. **Gouraud Shading (逐顶点)** 在顶点阶段用法线、光照直接算出颜色，作为顶点属性插值到片元；片元阶段只做插值后输出。如果三角形很大、曲率变化快，高光可能“丢失”或位置不准。
2. **Phong Shading (逐像素)** 在片元阶段插值法线（先插值后归一化），再计算完整光照（漫反射 + 镜面反射）。高光细节与法线变化能被保留，但开销高于 Gouraud。

## 3 渲染结果



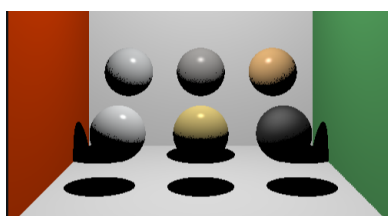
(a) phong shading 渲染结果



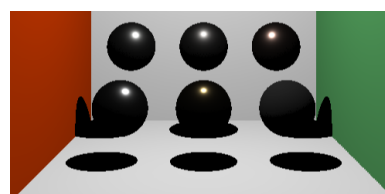
(b) Gouraud Shading 渲染结果

Figure 1: phong shading(左) 与 Gouraud Shading 对比 (右)

如图2(a)ground shading 的三角形的高光丢失，phong 高光渲染效果高光明显。



(a) phong 光照模型渲染结果



(b) Cook-Torrance 光照模型渲染结果

Figure 2: 不同光照模型渲染结果对比

其中在2中的球从左到右分别是：铝、金、碳（前排），锡、铁、铜（后排）。